

نوطة الفيزياء

الجزء الأول

المراقبون في النسبية:

- المراقب الداخلي: (مثل: مركبة فضائية، رائد فضاء، إلكترون، بروتون). المراقب الخارجي: (مثل: محطة أرضية).

القانون	الاستخدام	ملاحظات
$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$	يُستخدم معامل لورنتز (γ) في النسبية الخاصة كمقياس أو معامل تصحيح يربط بين قياسات المراقب الخارجي (الساكن) والمراقب الداخلي (المتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء).	عامل النسبية (γ)غاما : ليس له واحدة
$t = \gamma t_0$	الزمن عند الحركة , تمدد (تباطؤ) الزمن (زمن الرحلة)	t_0: الزمن الخاص (لا يوجد تمدد بالنسبة للمراقب الداخلي). t: الزمن المقاس (يوجد تمدد بالنسبة للمراقب الخارجي). $(\gamma > 1 \Rightarrow t > t_0)$
$L = \frac{L_0}{\gamma}$	الطول عند الحركة, تقلص الأطوال (طول المركبة)	L_0: الطول الأصلي السكوني (لا يوجد تقلص بالنسبة للمراقب الداخلي). L: الطول المتحرك (يوجد تقلص بالنسبة للمراقب الخارجي). (*ملاحظة: يتقلص الطول الموازي لشعاع سرعة الجسم المتحرك فقط*). $(\gamma > 1 \Rightarrow L < L_0)$
$L' = \frac{L'_0}{\gamma}$	تقلص المسافات (المسافة المقطوعة)	L'_0: المسافة الأصلية (بالنسبة للمراقب الخارجي بدون تقلص). L': المسافة المقاسة (يوجد تقلص بالنسبة للمراقب الداخلي). $(\gamma > 1 \Rightarrow L' < L'_0)$

القانون	الاستخدام	ملاحظات
$m = \gamma m_0$	ازدياد الكتلة أثناء الحركة	m_0: الكتلة السكونية. m: الكتلة النسبية أثناء الحركة. $(\gamma > 1 \Rightarrow m > m_0)$
$\Delta m = \frac{E_K}{c^2}$	الزيادة في الكتلة في الميكانيك النسبي	E_K حيث هي الطاقة الحركية و C هي سرعة الضوء **وحدة القياس:** الكيلوغرام (kg).
$E_K = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$	الطاقة الحركية في الميكانيك النسبي	**الطاقة الحركية (E_k): وواحدتها الجول (J)**
$E = E_0 + E_K = mc^2 = \gamma E_0$	الطاقة الكلية في الميكانيك النسبي	**الطاقة الكلية (E): وواحدتها الجول (J).**
$E_0 = m_0 \cdot c^2$	الطاقة السكونية في الميكانيك النسبي	**لطاقة السكونية (E_0): وواحدتها الجول (J).**
$P = \gamma m_0 v$	كمية الحركة في الميكانيك النسبي	**P:** كمية الحركة و تقاس ب $kg \cdot m \cdot s^{-1}$
$P_0 = m_0 v$	كمية الحركة في الميكانيك الكلاسيكي	**P:** كمية الحركة و تقاس ب $kg \cdot m \cdot s^{-1}$

برهن ان الزمن يمتد بالنسبة لمراقب خارجي (استنتاج علاقة تمدد (تباطؤ) الزمن في النسبية الخاصة (تجربة القطار والمرآة))

بالنسبة للمراقب الداخلي: والذي يسجل الزمن t_0 الذي تستغرقه الومضة الضوئية للعودة إلى المنبع الضوئي

قطع الضوء مسافة $2d$ خلال زمن t_0 بسرعة الضوء c

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow c = \frac{2d}{t_0} \Rightarrow$$

$$t_0 = \frac{2d}{c} \dots\dots (1)$$

بالنسبة للمراقب الخارجي: والذي يسجل الزمن t الذي تستغرقه الومضة الضوئية للعودة إلى المنبع الضوئي

قطع الضوء مسافة من $(b \to a$ ثم $c \to b)$ بالسرعة الثابتة (سرعة الضوء c)

أي إن المسافة التي تقطعها الومضة الضوئية إلى المنبع بالنسبة للمراقب الخارجي هي $(ab + bc)$

أثناء حركة العربة خلال زمن t

- الحسابات الهندسية وتطبيق نظرية فيثاغورث:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow c = \frac{(ab+bc)}{t}$$

في المثلث متساوي الساقين $\Rightarrow abc$ $(ab = bc)$

$$\Rightarrow c = \frac{2ab}{t} \Rightarrow ab = \frac{ct}{2}$$

المنبع انتقل من النقطة a إلى النقطة c بسرعة العربة v خلال الزمن t

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow v = \frac{ac}{t} \Rightarrow ac =$$

$$ae + ec \Rightarrow v = \frac{ae+ec}{t}$$

وبما أن $ae = ec \Rightarrow v = \frac{2ae}{t} \Rightarrow ae =$ $\frac{vt}{2}$

بتطبيق نظرية فيثاغورث في المثلث القائم abe نجد:

$$(ab)^2 = (ae)^2 + (be)^2$$

نعوض العلاقات السابقة:

$$\left(\frac{ct}{2}\right)^2 = \left(\frac{vt}{2}\right)^2 + d^2$$

نعزل الحدود ونبسط:

$$\frac{c^2t^2}{4} = \frac{v^2t^2}{4} + d^2$$

- $\square$

$$\frac{c^2t^2}{4} - \frac{v^2t^2}{4} = d^2 \Rightarrow \frac{(c^2 - v^2)t^2}{4} = d^2$$

$$t^2 = \frac{4d^2}{c^2 - v^2}$$

- بجذر الطرفين:

$$t = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}} \dots\dots (2)$$

$\square$ **الوصول إلى عامل لورنتز وعلاقة تمدد الزمن:**

- بقسمة العلاقة (2) على (1) نجد:

$$\frac{t}{t_0} = \frac{\frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}}}{\frac{2d}{c}} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

- نخرج في المقام c^2 عامل مشترك:

$$\frac{t}{t_0} = \frac{c}{\sqrt{c^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} = \frac{c}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- وبما أن معامل لورنتز هو:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- إذن تصبح العلاقة:

$$\frac{t}{t_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \frac{t}{t_0} = \gamma \Rightarrow t = \gamma \cdot t_0$$

- أي الزمن الذي يقيسه المراقب الخارجي أكبر من الذي يقيسه المراقب الداخلي أي تمدد الزمن وتباطؤه بالنسبة للمراقب الخارجي حيث $(\gamma > 1 \Rightarrow t > t_0)$.

انطلاقاً من العلاقة $\Delta m = \frac{E_k}{c^2}$ برهن أن الطاقة الكلية في الميكانيك النسبي هي مجموع طاقتين سكونية وحركية.

$\square$ نبدأ من العلاقة المعطاة:

$$\Delta m = \frac{E_k}{c^2}$$

$\square$ إن $\Delta m = m - m_0$

حيث m هي الكتلة عند الحركة، و m_0 هي الكتلة عند السكون، فتصبح العلاقة:

$$m - m_0 = \frac{E_k}{c^2}$$

$\square$ نضرب طرفي العلاقة بالثابت (مربع سرعة الضوء) c^2 فنجد:

$$m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2 = E_k$$

$\square$ وبما أن $E = m \cdot c^2$ (الطاقة الكلية) و $E_0 = m_0 \cdot c^2$ (الطاقة السكونية)، تصبح العلاقة:

$$\boxed{E = E_0 + E_k}$$

إن الطاقة الكلية E في الميكانيك النسبي هي مجموع الطاقة السكونية E_0 والطاقة الحركية E_k:

- **الطاقة السكونية:** $E_0 = m_0 \cdot c^2$
- **الطاقة الحركية:** $E_k = E - E_0$
- **الطاقة الكلية:** $E = m \cdot c^2$

النسبية الخاصة

نطلقت مركبة فضاء من الأرض نحو الشمس بسرعة ثابتة بالنسبة لمراقب على سطح الأرض. تسجل العدادات في المحطة على الأرض (المراقب الخارجي) الآتي: المسافة المقطوعة L'_0 وزمن الرحلة t . وتسجل عدادات مركبة الفضاء (المراقب الداخلي) المعطيات الآتية: المسافة المقطوعة L' وزمن الرحلة t_0 . والمطلوب:

1. برهن أنه تتقلص المسافة L' بالنسبة للمراقب الداخلي وتكون أقل من المسافة L'_0 التي يقيسها المراقب الخارجي.
2. برهن أنه طول المركبة بالنسبة للمراقب الخارجي على الأرض L أقصر مما هو عليه L_0 بالنسبة للمراقب الداخلي في المركبة.

تسجل العدادات في المحطة على الأرض (المراقب الخارجي) الآتي: المسافة L'_0 والزمن t:

- المسافة التي تقطعها المركبة بين الأرض والشمس بالنسبة للمراقب الخارجي L'_0 .
- الزمن الذي استغرقته مركبة الفضاء في رحلتها بالنسبة للمراقب الخارجي t :
- فيكون:

$$L'_0 = v \cdot t$$

وتسجل عدادات مركبة الفضاء (المراقب الداخلي) المعطيات الآتية: المسافة L' والزمن t_0 :

- المسافة التي تقطعها المركبة بين الأرض والشمس بالنسبة للمراقب الداخلي L' .
- الزمن الذي استغرقته مركبة الفضاء في رحلتها بالنسبة للمراقب الداخلي t_0 :
- فيكون:

$$L' = v \cdot t_0$$

بقائمة العلاقاتين بعضهما على بعض فنجد:

$$\frac{L'_0}{L'} = \frac{t}{t_0}$$

نعوض: $t = \gamma t_0$:

$$\frac{L'_0}{L'} = \frac{\gamma t_0}{t_0} \Rightarrow \frac{L'_0}{L'} = \gamma$$

$$L' = \frac{L'_0}{\gamma} \Leftrightarrow \boxed{L'_0 = \gamma L'}$$

أي تتقلص المسافة L' بالنسبة للمراقب الداخلي وتكون أقل من المسافة L'_0 التي يقيسها المراقب الخارجي لأن:

$$\boxed{L'_0 > L'} \Leftarrow \gamma > 1 \Leftarrow L'_0 = \gamma L'$$

2. بالنسبة لطول المركبة الفضائية (وفق منحى سرعتها):

- طول المركبة الفضائية بالنسبة للمراقب الأرضي (الخارجي) هو: L الموجود في المحطة لأن المركبة الفضائية متحركة بالنسبة له.
- طول المركبة الفضائية بالنسبة للمراقب (الداخلي) الموجود في المركبة الفضائية هو: L_0. فيكون طول المركبة بالنسبة للمراقب الخارجي على الأرض L أقصر مما هو عليه L_0 بالنسبة للمراقب الداخلي في المركبة لأن:

$$L_0 = \gamma L \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow \boxed{L_0 > L}$$

انطلاقاً من العلاقة
$m = \gamma m_0$
برهن أن الكتلة تكافئ الطاقة وفق الميكانيك النسبي

- **وفق الميكانيك النسبي:** فإن الكتلة تزداد بزيادة السرعة.
- وفق العلاقة المعطاة: $m = \gamma m_0$ حيث m الكتلة عند الحركة، و m_0 الكتلة عند السكون.

نعرف الزيادة في الكتلة بالعلاقة:

$$\Delta m = m - m_0$$

نعوض $m = \gamma m_0$ في علاقة الزيادة:

$$\Delta m = \gamma m_0 - m_0$$

نخرج m_0 عامل مشترك:

$$\Delta m = m_0[\gamma - 1]$$

تعيين γ بالاستعانة بدستور التقريب:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

- ووفق دستور التقريب: $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ (بعدّ $\varepsilon \ll 1$) من أجل السرعات الصغيرة يكون:

$$\gamma = 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

نعوض قيم γ في علاقة Δm :

$$\Delta m = m_0\left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1\right) \Rightarrow \Delta m$$

$$= m_0\left(\frac{v^2}{2c^2}\right) \Rightarrow \Delta m$$

$$= \frac{\frac{1}{2}m_0 v^2}{c^2}$$

- وبما أن الطاقة الحركية الكلاسيكية هي $E_k = \frac{1}{2}m_0 v^2$، إذن:

$$\Rightarrow \Delta m = \frac{E_k}{c^2}$$

- **الاستنتاج:** نستنتج عندما يتحرك الجسم تزداد كتلته بمقدار يساوي طاقته الحركية مقسومة على رقم ثابت c^2 ، أي أن الكتلة تكافئ الطاقة.

تعطى علاقة الطاقة الكلية في التحريك النسبي بالعلاقة $E = \gamma m_0 c^2$. استنتج منها عبارة الطاقة الحركية في التحريك الكلاسيكي $E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2$.

صيغة أخرى للسؤال: انطلاقاً من علاقات الميكانيك النسبي استنتج العلاقة المحددة للطاقة الحركية في الميكانيك الكلاسيكي من أجل السرعات الصغيرة أمام سرعة الضوء في الخلاء أي $v \ll c$ فإن $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$.

- نبدأ بالعلاقة المعطاة:

$$E = \gamma m_0 \cdot c^2$$

- إن الطاقة الكلية E في الميكانيك النسبي هي مجموع الطاقة السكونية E_0 والطاقة الحركية E_k أي $E = E_0 +$ E_k. نعوض:

$$E_0 + E_k = \gamma m_0 \cdot c^2 \Leftrightarrow$$
$$E_k = \gamma m_0 \cdot c^2 - E_0$$

- وبما أن الطاقة السكونية هي $E_0 = m_0 c^2$ ، نعوضها فنجد:

$$E_k = \gamma m_0 \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2 \Leftrightarrow$$
$$E_k = m_0 \cdot c^2 [\gamma - 1]$$

- **تعيين γ بالاستعانة بدستور التقريب:**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}}$$
$$= \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

- ووفق دستور التقريب: $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ (بعدّ $\varepsilon \ll 1$) من أجل السرعات الصغيرة يكون:

$$\gamma = 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

- **نعوض في علاقة الطاقة الحركية E_k :**

$$E_k = m_0 \cdot c^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1\right)$$
$$E_k = m_0 \cdot c^2 \left(\frac{v^2}{2c^2}\right)$$
$$E_k = c^2 \frac{\frac{1}{2} m_0 v^2}{c^2}$$

- **النتيجة النهائية:**

$$\boxed{E_k = \frac{1}{2} m_0 \cdot v^2}$$

وهي عبارة الطاقة الحركية في الميكانيك الكلاسيكي.

في الميكانيك النسبي انطلاقاً من العلاقة $E^2 = E_0^2 + P^2 C^2$ حيث P كمية الحركة و E_0 الطاقة السكونية والطاقة الكلية E استنتج العلاقة المحددة لكمية الحركة في الميكانيك الكلاسيكي من أجل السرعات الصغيرة أمام سرعة الضوء في الخلاء أي $v \ll c$ فإن $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$.

- انطلاقاً من العلاقة المعطاة:

$$E^2 = E_0^2 + P^2 C^2 \Rightarrow P^2 C^2 = E^2 - E_0^2$$

- نقسم الطرفين على c^2 :

$$P^2 = \frac{E^2 - E_0^2}{c^2}$$

- بما أن $E_0 = m_0 c^2$ و $E = mc^2$:

$$P^2 = \frac{m^2 c^4 - m_0^2 c^4}{c^2}$$

- نختصر c^2 أو نخرج c^2 عامل مشترك:

$$P^2 = m^2 c^2 - m_0^2 c^2 \Rightarrow$$
$$P^2 = c^2 (m^2 - m_0^2)$$

- بما أن $m = \gamma m_0$:

$$P^2 = c^2 (\gamma^2 m_0^2 - m_0^2)$$

- نخرج m_0^2 عامل مشترك:

$$P^2 = m_0^2 c^2 (\gamma^2 - 1)$$

- **تعيين γ^2 بالاستعانة بدستور التقريب:**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma^2 = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$
$$= \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}$$

- ووفق دستور التقريب: $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ (بعدّ $\varepsilon \ll 1$) من أجل السرعات الصغيرة يكون:

$$\gamma^2 = 1 + \frac{v^2}{c^2}$$

- **نعوض في علاقة P^2 :**

$$P^2 = m_0^2 c^2 \left(1 + \frac{v^2}{c^2} - 1\right) \Rightarrow P^2$$
$$= m_0^2 c^2 \left(\frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow P^2 = m_0^2 v^2$$

- نجذر الطرفين:

$$\boxed{P = m_0 \cdot v}$$

وهي علاقة كمية الحركة في الميكانيك الكلاسيكي.

مسألة شاملة

سافر رائد فضاء في مركبة فضائية لها شكل مستطيل إلى أحد كواكب المجرة وفق مسار مستقيم، بحيث يكون شعاع السرعة الحركة دوماً موازياً لطول المركبة، فتسجل أجهزة المركبة المسافات القياسية الآتية: طول المركبة 100 m، عرض المركبة 25 m ، المسافة المقطوعة: 4 سنة ضوئية، زمن الرحلة $\frac{8}{\sqrt{3}}$ سنة. **المطلوب :**

احسب كلاً من سرعة المركبة وطولها وعرضها أثناء الرحلة، والمسافة التي قطعتها وزمن الرحلة وفق قياسات المحطة الأرضية.

- **حساب السرعة (v):**

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow v = \frac{L'}{t_0} = \frac{4c}{\frac{8}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

- **حساب γ :**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}c\right)^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{3c^2}{4c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

- **طول المركبة بالنسبة للمراقب الخارجي (المحطة الأرضية) يتقلص لأن شعاع السرعة موازٍ له:**

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{100}{2} = 50\,\text{m}$$

- **عرض المركبة يبقى نفسه ولا يتغير لأن شعاع السرعة موازي لطول المركبة أي:**

$$d = d_0 = 25\,\text{m}$$

- **مسافة الرحلة المقطوعة بالنسبة للمراقب الخارجي:**

$$L' = \frac{L_0'}{\gamma} \Rightarrow L_0' = \gamma \cdot L' = 2 \times 4 = 8 \text{ light years}$$

- **زمن الرحلة بالنسبة للمراقب الخارجي (المحطة الأرضية) يتمدد:**

$$t = \gamma \cdot t_0 = 2 \times \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} \text{ years}$$

درس رائد الفضاء الكتلة السكونية لجسيم $m_0 = 9 \times 10^{-31}$ kg و كانت طاقته الكلية تساوي ثلاثة أضعاف طاقته السكونية.

(a) احسب الطاقة السكونية للجسيم وطاقته الكلية.

- الطاقة السكونية: $E_0 = m_0c^2$

$E_0 = 9 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2$

$= 9 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16}$

$= 81 \times 10^{-15}$ J

- الطاقة الكلية: $E = 3E_0$

$E = 3 \times 81 \times 10^{-15}$

$= 243 \times 10^{-15}$ J

(b) احسب قيمة γ من الفرض:

$E = 3E_0$

.

$mc^2 = 3m_0c^2$

$\xrightarrow{\text{باختصار } c^2} \gamma m_0$

$= 3m_0 \Rightarrow \gamma = 3$

(c) احسب كتلته أثناء حركته التجربة (في الميكانيك النسبي).

$m = \gamma m_0$

$= 3 \times 9 \times 10^{-31}$

$\Rightarrow m$

$= 27 \times 10^{-31}$ kg

(d) احسب الطاقة الحركية لهذا الجسيم وفق الميكانيك النسبي.

$E_k = E - E_0$

$= 3E_0 - E_0 = 2E_0$

$E_k = 2E_0$

$= 2 \times 81 \times 10^{-15}$

$= 162 \times 10^{-15}$ J

(e) احسب سرعة الجسيم في هذه التجربة.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \xrightarrow{\text{تربيع الطرفين}} \gamma^2 = \frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\Rightarrow 1-\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2}$$

$$\frac{v^2}{c^2} = 1-\frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow v^2 = \frac{(\gamma^2-1)c^2}{\gamma^2}$$

$$v^2 = \frac{(9-1)c^2}{9} \Rightarrow v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$$

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times 3 \times 10^8 \Rightarrow$$

$$v = 2\sqrt{2} \times 10^8 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(f) احسب كمية الحركة وفق الميكانيك الكلاسيكي ثم وفق الميكانيك النسبي.

- **كلاسيكياً:** لا تتغير الكتلة بين حالتي السكون والحركة أي:

$$p = m_0 v$$

$$p = 9 \times 10^{-31} \times 2\sqrt{2} \times 10^8 \Rightarrow$$

$$p = 18\sqrt{2} \times 10^{-23} \ \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- **نسبياً:** تزداد الكتلة m_0 عند الحركة وتصبح m فتكون كمية حركته:

$$p = m \cdot v = \gamma m_0 v = 3 \times 9 \times 10^{-31} \times 2\sqrt{2} \times 10^8$$

$$\Rightarrow p = 54\sqrt{2} \times 10^{-23} \ \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

بفرض أن أخوين توأمين أحدهما رائد فضاء طار بسرعة قريبة من سرعة الضوء في الخلاء v ، $c = \frac{\sqrt{899}}{30}v$ ، وبقي رائد الفضاء في رحلته سنة واحدة وفق ميقاتية يحملها، فما الزمن الذي انتظره أخوه التوأم على الأرض ليبعود رائد الفضاء من رحلته؟

- الزمن الذي سجلته الميقاتية التي يحملها رائد الفضاء: $t_0 = 1 \ \text{year}$
- الزمن الذي سجله المراقب الخارجي للرحلة (الأخ التوأم الذي بقي على الأرض): t

$$\boldsymbol{t = \gamma \cdot t_0}$$

$$\boldsymbol{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{899}}{30}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{899}{900}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{900-899}{900}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{900}}} = \sqrt{900} = 30}$$

$$\boldsymbol{t = 30 \times 1 = 30 \ \text{year}}$$

أي أن الأخ التوأم انتظر ثلاثين عاماً حتى انتهت رحلة أخيه التي استغرقت بالنسبة له عاماً واحداً.

المسألة الأولى (درس):

جسم مستطيل الشكل طوله وهو ساكن b_0 يساوي ضعفي عرضه a، يتحرك هذا الجسم بحيث يكون طوله موازياً لشعاع سرعته $\vec{v}$ بالنسبة لمراقب في الجملة الساكنة فيبدو له مربعاً.

احسب قيمة سرعة الجسم.

الحل:

- **بفرض أن العرض** a
- الطول وهو ساكن $= l_0$
$$b_0 = 2a$$
- الطول وهو متحرك يتقلص ويصبح الشكل مربعاً أي طوله مساوي لعرضه:
$$l = b = a$$
- **تعيين** γ **من معادلة تقلص الأطوال:**
$$l = \frac{l_0}{\gamma} \quad \text{أو} \quad b = \frac{b_0}{\gamma}$$
$$\xrightarrow{b=a \,..... b_0=2a} a = \frac{2a}{\gamma} \Rightarrow \gamma = 2$$
- **نحسب السرعة** v **من قانون** γ **:**
$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$
$$2 = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \xrightarrow{\text{تربيع}}$$
$$4 = \frac{1}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}$$
$$1 = 4\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow$$
$$1 = 4 - 4\frac{v^2}{c^2} \Rightarrow$$
$$\frac{4v^2}{c^2} = 3$$
$$\xrightarrow{\text{نعزل ونجذر}} v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \xrightarrow{\text{نعوض } c}$$
$$v = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3 \times 10^8$$
$$\boxed{v = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 10^8 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

المسألة الثانية (درس):

تحرك إلكترون بسرعة $v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$ ، **المطلوب:** احسب كمية حركة الإلكترون وفق قوانين الميكانيك الكلاسيكي، ثم وفق الميكانيك النسبي، أيهما أصح برأيك؟

المطلوب: كمية الحركة:

$P_{\text{كلاسيكيا}} = ؟ \quad P_{\text{نسبيا}} = ؟$

المعطيات:

$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$3 \times 10^8 \ \text{m} \ \text{s}^{1}$

$_0 \quad 9 \times 10^{31} \ \text{kg}$

الحل:

نحسب السرعة v **أولاً من:**

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3}c$$
$$v = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times 3 \times 10^8 \Rightarrow$$
$$v = 2\sqrt{2} \times 10^8 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- **كمية الحركة كلاسيكياً:**
$$P_{\text{كلاسيكيا}} = m_0 \cdot v$$
$$= 9 \times 10^{-31} \times 2\sqrt{2} \times 10^8$$
$$\boxed{P_{\text{كلاسيكيا}} = 18\sqrt{2} \times 10^{-23} \ \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

كمية الحركة نسبياً:

$$P_{\text{نسبيا}} = m \cdot v \xrightarrow{m=\gamma m_0}$$
$$P_{\text{نسبيا}} = \gamma m_0 \cdot v$$

نحسب γ **من قانونها:**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\frac{4\times 2}{9}c^2}{c^2}}} =$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{8}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{9}}}$$
$$\Rightarrow \gamma = \sqrt{9} = 3$$

بالتعويض لحساب كمية الحركة نسبياً:

$$P_{\text{نسبيا}} = 3 \times 9 \times 10^{-31} \times 2\sqrt{2} \times 10^8$$
$$\boxed{P_{\text{نسبيا}} = 54\sqrt{2} \times 10^{-23} \ \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

المقارنة والرأي:

$P_{\text{نسبيا}} > P_{\text{كلاسيكيا}}$

$P_{\text{نسبيا}}$ أكبر من $P_{\text{كلاسيكيا}}$ لأن الإلكترون يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء.

المسألة الثالثة (درس):

تبلغ الكتلة السكونية لبروتون $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg، وطاقته الكلية تساوي إلى ثلاثة أضعاف طاقته السكونية.

المطلوب: احسب كلاً من طاقته السكونية، وطاقته الحركية في الميكانيك النسبي، وكتلته في الميكانيك النسبي.

المعطيات:

$$m_0 = m_p = 1.67 \times 10^{-27} \ \text{kg}$$
$$E_{\text{كلية}} = 3E_{0\,\text{سكونية}}$$

الحل:

- **حساب الطاقة السكونية:**
$$E_0 = m_0 \cdot c^2$$
$$E_0 = 1.67 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16}$$
$$\Rightarrow \boxed{E_0 = 15.03 \times 10^{-11} \ \text{J}}$$
- **حساب الطاقة الحركية النسبية:** من فرق الطاقتين الكلية والسكونية
$$E_k = E_{\text{كلية}} - E_{0\,\text{سكونية}}$$
$$\xrightarrow{E_{\text{كلية}}=3E_{0\,\text{سكونية}}} E_k = 3E_0 - E_0 = 2E_0$$
$$E_k = 2 \times 15.03 \times 10^{-11}$$
$$\Rightarrow \boxed{E_k = 30.06 \times 10^{-11} \ \text{J}}$$
- **حساب الكتلة نسبياً:** من الفرض
$$E_{\text{كلية}} = 3E_{0\,\text{سكونية}}$$
$$E = 3E_0 \xrightarrow{\text{قوانين الطاقات}} m \cdot c^2$$
$$= 3m_0 \cdot c^2$$
$$\Rightarrow m = 3 \cdot m_0$$
$$m = 3 \times 1.67 \times 10^{-27}$$
$$\Rightarrow \boxed{m = 5.01 \times 10^{-27} \ \text{kg}}$$

المسألة (8) عامة:

تخيل أن مركبة فضاء لها شكل مستطيل تقوم برحلة إلى نجم وفق مسار مستقيم، بحيث يكون شعاع سرعة المركبة دوماً موازياً لطول المركبة، فتسجل أجهزة المركبة المسافرة القياسات الآتية: طول المركبة $100\,\text{m}$ ، عرض المركبة $25\,\text{m}$ ، المسافة المقطوعة 4 سنة ضوئية، زمن الرحلة $\frac{8}{\sqrt{3}}$ سنة، وتسجل أجهزة المحطة الأرضية قياساتها لتلك الرحلة باستخدام تلسكوب دقيق. احسب كلاً من سرعة المركبة وطولها وعرضها في أثناء الرحلة، و المسافة التي قطعتها وزمن الرحلة وفق قياسات المحطة الأرضية.

المطلوب: إيجاد قيم القياسات الآتية بالنسبة للمراقب الخارجي (المحطة الأرضية):

- v السرعة ، طول المركبة L ، عرض المركبة d ، المسافة المقطوعة L'_0 ، زمن الرحلة t

المعطيات:

القياسات $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ بالنسبة للمركبة المسافرة (المراقب الداخلي) سجلت القياسات الآتية:

طول المركبة: $100\,\text{m}$ $_0$

عرض المركبة: $25\,\text{m}$ $_0$

المسافة المقطوعة: 4 $_0'$ (أي 4 سنة ضوئية)

زمن الرحلة: $\frac{8}{\sqrt{3}}$ سنة $_0$

الحل:

- **حساب v السرعة:**

$$v = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن}}$$

$$= \frac{L'}{t_0} = \frac{4c}{\frac{8}{\sqrt{3}}} \Rightarrow \boxed{v = \frac{\sqrt{3}}{2}c}$$

- **يجب حساب γ لإيجاد بقية القياسات:**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}c\right)^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\frac{3c^2}{4}}{c^2}}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \sqrt{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma = 2}$$

- **طول المركبة بالنسبة للمراقب الخارجي (المحطة الأرضية) يتقلص لأن شعاع السرعة موازياً له:**

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{100}{2} = 50\,\text{m}$$

- **عرض المركبة يبقى نفسه ولا يتغير لأن شعاع السرعة موازي لطول المركبة أي:**

$$d = d_0 = 25\,\text{m}$$

- **مسافة الرحلة المقطوعة بالنسبة للمراقب الخارجي:**

$$L' = \frac{L'_0}{\gamma} \Rightarrow L'_0 = \gamma \cdot L'$$

$$= 2 \times 4 = 8 \text{ light years}$$

- **زمن الرحلة بالنسبة للمراقب الخارجي (المحطة الأرضية) يتمدد:**

$$t = \gamma \cdot t_0$$

$$= 2 \times \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} \text{ years}$$

كل ما ذكر في النسبية الخاصة من عام 2026 وما قبل :

🔹 2020- دورة ثانية -السؤال الثاني (25 درجة)